

Теория вероятностей

Лекция №2

19.09.2026

1 Условные вероятности

Рассмотрим эксперимент, состоящий в трёхкратном подбрасывании «честной» монеты. Зададимся вопросом о вероятности события $A = \{\text{решка выпала ровно один раз}\}$. Наше вероятностное пространство $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_8\}$ — это множество двоичных последовательностей длины 3, каждая из которых равновероятна. Тогда $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{8}$. Предположим, что нам «с небес спустилась» информация об исходе эксперимента: стало известно, что при втором бросании выпал орёл. Обозначим это событие буквой $B = \{\text{при втором бросании выпал орёл}\}$. Изменилась ли вероятность события A при этой дополнительной информации?

Заметим, что событие B состоит из 4 исходов. При этом ровно 2 из этих исходов являются благоприятными для события A . Таким образом, в событие A попадают 2 из возможных (принадлежащих B) исходов. Достаточно естественно в таких условиях (при условии выполнения события B) считать вероятность события A равной $\frac{1}{2}$.

Определение 1.1 (Условная вероятность). Пусть $A, B \subset \Omega$ — события на $(\Omega, \mathbb{P})$ и $\mathbb{P}(B) > 0$. Тогда условной вероятностью события A при условии события B называется

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Если $\mathbb{P}(B) = 0$, то считаем, что $\mathbb{P}(A | B) = 0$.

Условную вероятность можно рассматривать как «настоящую честную» вероятность: если зафиксировать B и рассмотреть функцию $\mathbb{P}(\cdot | B)$, то она является вероятностью на Ω (при $\mathbb{P}(B) > 0$). Таким образом, пространство элементарных исходов «сужается» до множества B , и мы получаем другую вероятность. Она обладает теми же самыми свойствами, но всё, что вне B , получает нулевую вероятность.

Определение 1.2 (Разбиение). Набор непересекающихся событий $A_1, A_2, \dots$ (конечный или счётный) называется разбиением вероятностного пространства Ω , если они попарно не пересекаются и в объединении дают всё Ω :

$$\bigsqcup_k A_k = \Omega.$$

2 Формула Байеса

Теорема 2.1 (Формула Байеса). Пусть $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — разбиение пространства Ω , а $A \subset \Omega$ — событие с $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогда для любого k

$$\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_k) \mathbb{P}(B_k)}{\sum_i \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

Доказательство. По определению условной вероятности:

$$\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(B_k \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A | B_k) \mathbb{P}(B_k)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Осталось расписать знаменатель $\mathbb{P}(A)$. Так как $\{B_i\}$ — разбиение, события $A \cap B_i$ попарно несовместны и их объединение даёт A . Тогда по счётной аддитивности и определению условной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigsqcup_i (A \cap B_i)\right) = \sum_i \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_i \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Подставляя это выражение, получаем искомую формулу. $\square$

Замечание 2.1 (Интерпретация). *Формула Байеса показывает, как пересчитывать вероятности гипотез B_k после наблюдения события A :*

$$\underbrace{\mathbb{P}(B_k | A)}_{\text{апостериорная}} = \frac{\overbrace{\mathbb{P}(A | B_k)}^{\text{правдоподобие}} \cdot \overbrace{\mathbb{P}(B_k)}^{\text{априорная}}}{\underbrace{\mathbb{P}(A)}_{\text{полная вероятность}}}.$$

3 Независимость событий

Определение 3.1 (Независимые события). Пусть A, B — события на $(\Omega, \mathbb{P})$. Они называются независимыми, если

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Пример 3.1. Бросаем 6-гранный игральный кубик. Рассмотрим события

$$A = \{\text{выпало число очков, кратное 2}\}, \quad B = \{\text{выпало число очков, кратное 3}\}.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Следовательно, события A и B независимы.

Определение 3.2 (Попарная независимость). События $A_1, \dots, A_n$ называются попарно независимыми, если для любых $i \neq j$ события A_i и A_j независимы.

Определение 3.3 (Независимость в совокупности). События $A_1, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если для любого $k \leq n$ и любых $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ выполнено

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Замечание 3.1. Обычно, если говорят о независимости, то имеют в виду независимость в совокупности. Попарную независимость оговаривают отдельно. Из независимости в совокупности следует попарная независимость; обратное, вообще говоря, неверно.

Пример 3.2 (Пример Бернштейна). *Имеется пирамидка с гранями, раскрашенными в 3 цвета следующим образом: 1-я грань — красная, 2-я — синяя, 3-я — зелёная, 4-я — трёхцветная (красный, синий, зелёный). Рассматриваются события:*

$$A_r = \{\text{выпал красный цвет}\}, \quad A_b = \{\text{выпал синий цвет}\}, \quad A_g = \{\text{выпал зелёный цвет}\}.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(A_r) = \mathbb{P}(A_b) = \mathbb{P}(A_g) = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(A_r \cap A_b) = \mathbb{P}(A_b \cap A_g) = \mathbb{P}(A_g \cap A_r) = \frac{1}{4},$$

так что события попарно независимы. Однако

$$\mathbb{P}(A_r \cap A_b \cap A_g) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A_r) \mathbb{P}(A_b) \mathbb{P}(A_g),$$

значит, события не являются независимыми в совокупности.

4 Случайные величины

Определение 4.1 (Случайная величина). Пусть $(\Omega, \mathbb{P})$ — дискретное вероятностное пространство. Случайной величиной на нём называется произвольное отображение $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Случайная величина — это некоторая числовая характеристика эксперимента. Если ξ — случайная величина на дискретном вероятностном пространстве, то множество её значений не более чем счётно.

Пример 4.1. 1) Константа: $\xi(\omega) = c$ для всех $\omega \in \Omega$.

2) Индикатор события A :

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

3) Бросок кубика: $\xi(\omega) = \text{число выпавших очков}$.

5 Распределения случайных величин

Пусть ξ — случайная величина на $(\Omega, \mathbb{P})$, и пусть $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ — множество её значений. Для каждого i введём событие

$$A_i = \{\omega : \xi(\omega) = x_i\} = \{\xi = x_i\}.$$

Эти события образуют разбиение Ω . Положим

$$p_i = \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\xi = x_i).$$

Определение 5.1 (Распределение). Распределением случайной величины ξ называется множество её значений $\{x_i\}$ вместе с набором вероятностей $\{p_i\}$, где $p_i = \mathbb{P}(\xi = x_i)$.

5.1 Распределение Бернулли

Определение 5.2 (Распределение Бернулли). *Случайная величина ξ имеет распределение Бернулли с параметром $p \in [0, 1]$, $\xi \sim \text{Bern}(p)$, если она принимает два значения: $\xi \in \{0, 1\}$, при этом*

$$p = \mathbb{P}(\xi = 1), \quad q = 1 - p = \mathbb{P}(\xi = 0).$$

Таблица распределения:

0	1
q	p

Это простейшее нетривиальное распределение: оно описывает один эксперимент с двумя исходами («успех» / «неудача»). Типичный пример — индикатор события A : $I_A \sim \text{Bern}(p)$ с $p = \mathbb{P}(A)$.

5.2 Биномиальное распределение

Определение 5.3 (Биномиальное распределение). *Случайная величина ξ имеет биномиальное распределение с параметрами $n \in \mathbb{N}$ и $p \in [0, 1]$, $\xi \sim \text{Bin}(n, p)$, если $\xi \in \{0, 1, \dots, n\}$ и*

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Замечание 5.1. $\text{Bern}(p) = \text{Bin}(1, p)$.

Откуда берётся формула. Рассмотрим n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p . Пространство элементарных исходов — все последовательности длины n из успехов (1) и неудач (0). Если в последовательности ровно k успехов, её вероятность равна $p^k q^{n-k}$, где $q = 1 - p$. Число таких последовательностей — это число способов выбрать k позиций из n , то есть $\binom{n}{k}$. Поскольку эти исходы попарно несовместны, вероятность события $\{\xi = k\}$ равна их сумме:

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

Здесь $\xi(\omega)$ — число успехов в исходе ω .

Свойства.

- Нормировка: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1$.
- При $n = 1$ совпадает с $\text{Bern}(p)$.
- При $p = \frac{1}{2}$ распределение симметрично: $\mathbb{P}(\xi = k) = \mathbb{P}(\xi = n - k)$.

Таблица распределения:

0	1	...	k	...	n
q^n	npq^{n-1}	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	p^n

Типичные примеры: число орлов при n бросках монеты; число бракованных деталей в партии из n штук; число попаданий при n выстрелах.

5.3 Распределение Пуассона

Определение 5.4 (Распределение Пуассона). *Случайная величина ξ имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$, $\xi \sim \text{Poiss}(\lambda)$, если $\xi \in \{0, 1, 2, \dots\}$ и*

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Связь с биномиальным распределением. Пусть $\xi_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, причём $n \rightarrow \infty$, $p_n \rightarrow 0$ так, что $np_n \rightarrow \lambda > 0$. Тогда для каждого фиксированного k

$$\mathbb{P}(\xi_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Это предельное распределение и называется пуассоновским. Оно хорошо моделирует «редкие» события: число радиоактивных распадов за единицу времени, число вызовов скорой помощи за час, число опечаток на странице.

Свойства.

- Нормировка: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$.
- Параметр λ интерпретируется как «средняя интенсивность» потока редких событий.

5.4 Геометрическое распределение

Определение 5.5 (Геометрическое распределение). *Случайная величина ξ имеет геометрическое распределение с параметром $p \in (0, 1)$, $\xi \sim \text{Geom}(p)$, если $\xi \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ и*

$$\mathbb{P}(\xi = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Интерпретация. Рассмотрим бесконечную серию независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p . Пусть ξ — номер первого успеха. Тогда событие $\{\xi = k\}$ означает, что первые $k - 1$ испытаний закончились неудачей, а k -е — успехом:

$$\mathbb{P}(\xi = k) = (1 - p)^{k-1} p.$$

Это в точности геометрическое распределение.

Таблица распределения:

1	2	...	k	...
p	qp	...	$q^{k-1}p$	...

Свойство отсутствия памяти. Геометрическое распределение — единственное дискретное распределение на $\mathbb{N}$, обладающее свойством

$$\mathbb{P}(\xi > m + n \mid \xi > m) = \mathbb{P}(\xi > n), \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Иными словами, знание того, что успеха не было в первых m испытаниях, не меняет распределение числа дополнительных испытаний до первого успеха.

Нормировка.

$$\sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1.$$

6 Независимость случайных величин

Определение 6.1 (Независимые случайные величины). Пусть ξ, η — две случайные величины на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathbb{P})$. Они называются независимыми, если для любых значений a величины ξ и b величины η выполнено

$$\mathbb{P}(\{\xi = a\} \cap \{\eta = b\}) = \mathbb{P}(\{\xi = a\}) \mathbb{P}(\{\eta = b\}).$$

Иными словами, события $\{\xi = a\}$ и $\{\eta = b\}$ должны быть независимы для всех a, b . Для краткости вместо пересечения событий пишут запятую:

$$\mathbb{P}(\xi = a, \eta = b) = \mathbb{P}(\xi = a) \mathbb{P}(\eta = b).$$

Определение 6.2 (Независимость в совокупности). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины на $(\Omega, \mathbb{P})$, причём ξ_j принимает значения $a_1^{(j)}, a_2^{(j)}, \dots$. Они называются независимыми в совокупности, если для любых $i_1, \dots, i_n$

$$\mathbb{P}(\xi_1 = a_{i_1}^{(1)}, \xi_2 = a_{i_2}^{(2)}, \dots, \xi_n = a_{i_n}^{(n)}) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(\xi_k = a_{i_k}^{(k)}).$$